Ejercicios — soluciones

Tema 3: Termoquímica y espontaneidad

1 Conceptos

básico

Clasifica como exotérmica o endotérmica y predice el signo de ΔS:

a) $H_2O(l) \longrightarrow H_2O(g)$ b) $2\,H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2\,H_2O(l)$ c) $CaCO_3(s) \longrightarrow CaO(s) + CO_2(g)$ d) $N_2(g) + 3\,H_2(g) \longrightarrow 2\,NH_3(g)$

Solución

a) Endotérmica (hay que dar calor para evaporar); $\Delta S > 0$ (de líquido a gas).
b) Exotérmica (combustión); $\Delta S < 0$ (de 3 moles de gas a líquido).
c) Endotérmica (hay que calentar la caliza); $\Delta S > 0$ (aparece 1 mol de gas).
d) Exotérmica; $\Delta S < 0$ (de 4 a 2 moles de gas).

2 Entalpías de formación

básico

Calcula la entalpía de combustión del metano: $CH_4(g) + 2\,O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2\,H_2O(l)$. Datos ΔH_f° (kJ/mol): CH_4 −74,8; CO_2 −393,5; $H_2O(l)$ −285,8.

Solución

$\Delta H = [-393{,}5 + 2(-285{,}8)] - [-74{,}8 + 0] = -965{,}1 + 74{,}8 = \boxed{-890{,}3\ \text{kJ/mol}}$ (el O_2 es un elemento: $\Delta H_f = 0$).

3 Ley de Hess

medio

Calcula la entalpía de formación del monóxido de carbono, $C(s) + \frac{1}{2}\,O_2 \longrightarrow CO$, a partir de:
$C(s) + O_2 \longrightarrow CO_2 \quad \Delta H_1 = -393{,}5\ \text{kJ}$ $\quad CO + \frac{1}{2}\,O_2 \longrightarrow CO_2 \quad \Delta H_2 = -283{,}0\ \text{kJ}$

Solución

Se suma la primera y la segunda invertida: $C + O_2 \longrightarrow CO_2$ y $CO_2 \longrightarrow CO + \frac{1}{2}\,O_2$.
$\Delta H_f(CO) = -393{,}5 + 283{,}0 = \boxed{-110{,}5\ \text{kJ/mol}}$. (No se puede medir directamente: al quemar C siempre se forma algo de CO_2.)

4 Energías de enlace

medio

Estima la entalpía de la reacción $CH_2{=}CH_2 + H_2 \longrightarrow CH_3{-}CH_3$ a partir de las energías de enlace (kJ/mol): C=C 614; C–C 348; C–H 413; H–H 436.

Solución

Se rompen: 1 C=C y 1 H–H: $614 + 436 = 1050$ kJ. Se forman: 1 C–C y 2 C–H nuevos: $348 + 2 \cdot 413 = 1174$ kJ (los otros 4 C–H no cambian).
$\Delta H \approx 1050 - 1174 = \boxed{-124\ \text{kJ/mol}}$, exotérmica.

5 Gibbs

●●○ medio

Para la descomposición $CaCO_3(s) \longrightarrow CaO\,(s) + CO_2(g)$: $\Delta H^\circ = 178{,}3$ kJ; S° (J/(mol · K)): $CaCO_3$ 92,9; CaO 39,8; CO_2 213,7.

a) Calcula ΔS° y ΔG° a 25 °C. ¿Es espontánea?

b) ¿A partir de qué temperatura lo es?

Solución

a) $\Delta S = 39{,}8 + 213{,}7 - 92{,}9 = \boxed{160{,}6\ \text{J/K}}$. $\Delta G = 178{,}3 - 298 \cdot 0{,}1606 = \boxed{130{,}4\ \text{kJ}} > 0$: **no espontánea** a 25 °C.

b) $T = \frac{\Delta H}{\Delta S} = \frac{178\,300}{160{,}6} \approx \boxed{1110\ \text{K}}$ (≈ 837 °C). Por encima es espontánea: por eso los hornos de cal trabajan a unos 900 °C.

6 Espontaneidad (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Para la síntesis del amoniaco, $N_2(g) + 3\,H_2(g) \longrightarrow 2\,NH_3(g)$: $\Delta H^\circ = -92{,}2$ kJ y $\Delta S^\circ = -198{,}7$ J/K.

a) ¿Es espontánea a 25 °C?

b) ¿Hasta qué temperatura es espontánea? Justifica el signo de ΔS.

c) Si a temperatura ambiente es espontánea, ¿por qué la industria trabaja a unos 450 °C y con catalizador?

Solución

a) $\Delta G = -92{,}2 - 298(-0{,}1987) = \boxed{-33{,}0\ \text{kJ}} < 0$: **sí**.

b) Hasta $T = \frac{-92{,}2}{-0{,}1987} \approx \boxed{464\ \text{K}}$ (unos 191 °C). $\Delta S < 0$ porque se pasa de 4 moles de gas a 2.

c) A 25 °C es espontánea pero **lentísima**. Se calienta y se usa catalizador (hierro) para que la reacción sea rápida, aunque el equilibrio sea menos favorable; se compensa con altas presiones (ver el tema de equilibrio).

7 Combustión (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

La entalpía de combustión del etanol líquido es −1367 kJ/mol.

a) Escribe la reacción ajustada y calcula ΔH_f° del etanol (ΔH_f°: CO_2 −393,5; $H_2O\,(l)$

$-285{,}8$ kJ/mol).

b) ¿Qué energía se libera al quemar 1 L de etanol (densidad 0,79 g/mL)? (C = 12, H = 1, O = 16)

Solución

a) $\mathrm{C_2H_5OH(l) + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O(l)}$. $-1367 = [2(-393{,}5) + 3(-285{,}8)] - \Delta H_f \Rightarrow \Delta H_f = -1644{,}4 + 1367 = \boxed{-277{,}4 \text{ kJ/mol}}$

b) $m = 790$ g; $n = \frac{790}{46} = 17{,}2$ mol; $Q = 17{,}2 \cdot 1367 \approx \boxed{2{,}35 \cdot 10^4 \text{ kJ}}$ desprendidos.